

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA
FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS
ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN**



Curso:
Análisis y diseño de algoritmo
TEMA:
Laboratorio 01

Alumno:
Uribe Zuñiga, Micaela Belén

Docente:
Mg Gina Lucía Muñoz Salas

Arequipa-Perú
2026

1. Implementación.

-Lenguaje usado: c++

-Procesador:CPU

13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1355U

Velocidad de base: 1.70 GHz

Sockets: 1

Núcleos: 10

-Memoria: 16 GB

Funcion cubica

```
int cubica (int m[],int n )
{
    int max=m[0];
    for (int i=0;i<n;i++)
    {
        for(int j=i;j<n;j++)
        {
            int parcial=0;
            for(int k=i;k<j;k++)
            {
                parcial+=m[k];
            }
            if(parcial > max){
                max=parcial;
            }
        }
    }
    return max;
}
```

Funcion Cuadrática

```
int cuadratica(int m[],int n){
    int max=m[0];
    for(int i=0;i<n;i++){
```

```

    int parcial=0;
    for(int j=i; j<n;j++){
        parcial+=m[j];
        if(parcial >max)
        {
            max=parcial;
        }
    }
}
return max;
}

```

Función Lineal

```

int lineal(int m[], int n){
    int masimo=m[0];
    int aqui=m[0];
    for(int i=1;i<n;i++){
        if(m[i]< aqui+m[i])
        {
            aqui=aqui+m[i];
        }else{
            aqui=m[i];
        }
        if(aqui> masimo)
        {
            masimo=aqui;
        }
    }
    return masimo;
}

```

1.1 Arreglos

Arreglos para probar que cada algoritmo da la misma respuesta con un mismo arreglo pequeño

```

//medicion();
int M[]={1,2,3,4};
int M1[]={-1,2,3,-2,4};
int M2[]={-5,-2,-8};
int M3[]={4,-1,2,1};
int M4[]={5,-10,6,7,-3,2};

```

```
cout<< "Arreglo 1:"<< endl;
cout<< "Cubica: " << cubica(M, 4) << endl;
cout<< "Cuadratica: " << cuadratica(M, 4) << endl;
cout << "Lineal: " << lineal(M, 4) << endl;
```

Cada arreglo muestra los mismos valores en las tres funciones

```
PS D:\ADA> cd "d:\ADA\" ; if ($?) { g++ max_Sub.cpp -o max_Sub }
($?) { .\max_Sub }
Arreglo 1:
Cubica: 10
Cuadratica: 10
Lineal: 10

Arreglo 2:
Cubica: 7
Cuadratica: 7
Lineal: 7

Arreglo 3:
Cubica: -2
Cuadratica: -2
Lineal: -2

Arreglo 4:
Cubica: 6
Cuadratica: 6
Lineal: 6

Arreglo 5:
Cubica: 13
Cuadratica: 13
Lineal: 13
PS D:\ADA> 
```

2. Medición

Para medir el tiempo se usa la función medirTiempo usando chrono y después la función medición() para mostrar los resultados en una tabla

```
void medicion()
{
    int size=1000;
    cout <<"n \tCubica\tCuadratica\tLineal"<< endl;
    for(int i=1;i<5;i++)
    {
        int arr[size];
        for(int j=0;j< size;j++)
        {
            arr[j] =-100 + rand()%201;
        }
        double t1 =medirTiempo(cubica,arr,size);
        double t2=medirTiempo(cuadratica,arr,size);
        double t3= medirTiempo(lineal, arr ,size);

        cout<< size <<"\t"<< t1<<"ms" <<"\t\t"<<t2<<"ms"<<"\t\t"<<t3 <<"ms"<<endl;

        size*=2 ;
    }
}
```

Tabla con los tiempos de cada función

n	Cubica	Cuadratica	Lineal
1000	219.351ms	0.996ms	0.0014025ms
2000	1817.46ms	1.999ms	0.0028095ms
4000	14315.4ms	9.965ms	0.0054813ms
8000	125565ms	39.985ms	0.0110677ms

n	Cubica	Cuadrática	Lineal
1000	219.351ms	0.996ms	0.0014025ms
2000	1817.46ms	1.999ms	0.0028095ms
4000	14315.4ms	9.965ms	0.0054813ms
8000	125565ms	39.985ms	0.0110677ms
Razón	8	4	2

Conclusión

Cúbica: razón $\approx 8 \rightarrow O(n^3)$

Cuadrática: razón alrededor de 4 $\rightarrow O(n^2)$

Lineal : razón alrededor de 2 $\rightarrow O(n)$

3. Predicción

Con sus propias mediciones, estimen cuánto tardaría cada versión con $n = 10^8$. Ejecuten solo la que su estimación diga que termina en menos de un minuto, y comparen lo predicho con lo medido.

Con la función Lineal ,el último tiempo es :

$n=8000$

tiempo = 0.0110677 ms

Queremos la predicción de $n=10^8$ o 100 000 000

Comparamos $n=8000$ con $n=10^8$ para ver qué tan grande es comparado con el último valor de n

$$100\,000\,000 / 8000 = 12,500$$

Cómo es lineal la complejidad es $O(n)$ entonces con $n= 10^8$ sería:

$$0.0110677 \times 12,500 = 138.34625 \text{ ms}$$

Con la función Cuadrática :

$n=8000$

tiempo = 39.985 ms

La complejidad cuadrática es $O(n^2)$ entonces:

$$(12,500)^2 = 156,250,000$$

Ahora multiplicamos el resultado por nuestro tiempo sería:

$$156,250,000 \times 39.985 \text{ ms} = 6,247,656,250 \text{ ms (72 días aproximadamente)}$$

Con la función Cúbica:

$n=8000$

tiempo = 125565 ms

La complejidad cúbica es $O(n^3)$ entonces:

$$(12.500)^3 = 1,953,125,000,000$$

Ahora lo multiplicamos por el tiempo sería:

$$1,953,125,000,000 \times 125565 \text{ ms} = 2.452 \times 10^{17} \text{ ms}$$

La unica funcion ejecutable es la lineal para probarla
con $n=10^7$

```
PS D:\ADA> cd "d:\ADA\" ; if ($?) { g++ max_Sub.cpp -o max_Sub } ; if ($?) { .\max_Sub }  
n          Lineal  
100000000  153.774 ms
```

La predicción fue de 138.34625 ms

Enlace al repositorio GITHUB:

<https://github.com/mikaelf5/LAB-01-ADA.git>